

Задание 5. Теория вероятностей (Повышенная сложность)

Задачи этого типа сложнее и часто требуют комбинаторного подхода, формул Бернулли или построения дерева вероятностей.

Основная теория

Формула Бернулли (для повторных независимых испытаний): $P_n(k) = C_n^k * p^k * (1 - p)^{n - k}$, где n — число испытаний, k — число успехов, p — вероятность успеха в одном испытании.

Условная вероятность: Вероятность события A при условии, что произошло событие B : $P(A|B) = \frac{P(A * B)}{P(B)}$.

Дерево вероятностей: Отличный инструмент для визуализации последовательных событий, где исход каждого следующего шага зависит от предыдущего.

Разборы прототипов

Пример 1 (Формула Бернулли)

Задача: Симметричную монету бросают 11 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 5 орлов» больше вероятности события «выпадет ровно 4 орла»?

Решение:

$p = 0,5$ (вероятность орла). Все испытания одинаковы и независимы.

Вероятность ровно 5 орлов: $P_{11}(5) = C_{11}^5 * 0,5^5 * 0,5^6 = C_{11}^5 * 0,5^{11}$.

Вероятность ровно 4 орлов: $P_{11}(4) = C_{11}^4 * 0,5^4 * 0,5^7 = C_{11}^4 * 0,5^{11}$.

Отношение вероятностей: $P_{11}(5) / P_{11}(4) = C_{11}^5 / C_{11}^4$.

$C_{11}^5 = 462, C_{11}^4 = 330$. Отношение: $462 / 330 = 1,4$.

Ответ: 1,4.

Пример 2 (Дерево вероятностей / Произведение вероятностей)

Задача: В ящике 4 красных и 2 синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какая вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

Решение:

Событие «первый раз синий появился третьим по счету» означает, что первые два вытащенных фломастера были красными, а третий — синим.

Вероятность вытащить красный первым: $P_1 = 4/6 = 2/3$.

После этого в ящике остается 5 фломастеров (3 красных, 2 синих). Вероятность вторым вытащить красный: $P_2 = 3/5$.

После этого в ящике остается 4 фломастера (2 красных, 2 синих). Вероятность третьим вытащить синий: $P_3 = 2/4 = 1/2$.

Вероятность всей цепочки событий равна произведению вероятностей: $P = (2/3) * (3/5) * (1/2) = 6/30 = 1/5 = 0,2$.

Ответ: 0,2.